

수브레인: 알케미스트 — 핵심 메커닉 규칙서 (v1)

관통 원리: "익은 건 놓아주고, 안 익은 건 붙잡는다." 자동충전 · 인지 부하 · 탄창 상한 — 모든 시스템이 이 한 문장으로 설계된다. 숙달한 개념은 편의를 주고 손에서 놓아주되, 배우는 중인 최신 개념은 항상 손으로 붙잡게 한다.

0. 설계 목표 (왜 이렇게 만드는가)

이 게임의 학습은 ***원자 개수를 손으로 세어 반응식을 연성하는 행위***에서 일어난다. 따라서 모든 규칙은 다음 하나를 지킨다:

"배우는 중인 개념은, 학생이 자주 손으로 다시 만들도록 강제한다."

탄약을 유한하게 만든 이유도, 탄창 상한을 완만하게 둔 이유도 전부 이것이다. 탄약이 떨어져 다시 연성하는 순간 = 학습이 일어나는 순간.

1. 스킬 = 소모성 탄약

- 발견한 화학 반응은 스킬이 되고, 스킬은 탄약처럼 소모된다.
 - 한 번 배우면 영구 사용이 아니라, 쓰면 줄고, 다 쓰면 다시 연성해야 한다.
 - 이 소모성이 반복 학습의 엔진이다. (영구 스킬이면 학생은 개념을 한 번만 만진다.)
-

2. 연성 규칙 (단지 시스템)

- 연성 1회 = 탄약 1발 충전. (배치 연성 금지 — 한 번에 여러 발 안 됨)
- 연성할 때마다 원자 개수를 직접 배치/입력해야 한다. 자동 반복 연성 금지. → 이 "매번 손으로 세기"가 학습의 핵심이므로 절대 생각하지 않는다.
- 원자(H, O, C 등)는 무한 공급. 자원 채집·관리 없음. → 자원 관리를 넣으면 화학이 뒷전으로 밀린다.

실패(폭발) 처리

- 원자 개수/비율이 틀리면 폭발 → 투입한 원자만 소모, 이미 장전된 탄약은 보호.
 - 실패가 너무 아프면 학생이 도전을 안 한다.
 - 프루스트 철학("실패는 처벌이 아니라 학습")과 일치.

- 폭발은 처벌이 아니라 피드백. "무엇이 안 맞았는지" 힌트를 남긴다.

연성 단위 — [미확정, 별도 결정 필요]

⚠ 아직 원자 단위 **vs** 분자 단위 연성이 확정되지 않았다.

- 원자 단위: $4H + 2O \rightarrow 2H_2O$ (직관적이나 부피비 학습이 무력화됨)
- 분자 단위: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ (화학 반응식 그 자체, 계수·부피비 학습)
- **2단 구조(추천)**: 초반 원자 단위 → 아보가드로 구간에서 "분자로 묶어야 함"을 발견 → 이후 분자 단위 전환

이 결정은 시나리오(부피비 학습)와 직결되므로 다음 단계에서 반드시 확정.

3. 칭호 시스템 (숙달 인증)

같은 스킬을 누적 연성하면 칭호를 얻는다. 칭호는 자동화 달성의 보상이다.

누적 연성	칭호	보상
10회	견습 (예: "수소의 견습생")	탄창 상한 소폭 확장
50회	마스터 (예: "수소의 화학자")	자동충전 해금 + 탄창 상한 추가 확장

- 칭호 이름은 해당 개념의 화학자와 연결한다.
 - 수소폭발 → 멘델레예프 계열, 산화 → 라부아지에, 물 → 아보가드로 ...
 - → 스토리 보상과 학습 보상이 같은 것이 된다. 시나리오와 시스템이 접착됨.
- **10회** 견습은 중간 성취감용. **50회**까지 끌고 갈 동기를 만든다. (한 번에 **50** 요구하면 지치지만, **10**에서 칭찬받으면 남은 **40**이 견딜 만해진다.)

숫자 **10 / 50**은 [조정 가능]. 학생 테스트에서 "너무 길다/짧다"를 관찰해 튜닝.

4. 자동충전 시스템

- 마스터 칭호(**50회**) 획득 또는 다음 스테이지 진입 시, 그 스킬은 자동충전된다. → 더 이상 손으로 안 세도 됨 = 자동화(automaticity) 달성의 보상.
- 핵심 안전장치: 최신 스테이지의 새 반응은 항상 수동.
 - **S1** 수소폭발은 **S2**부터 자동. 그러나 **S2**의 새 반응은 또 손으로.
 - → 어느 스테이지에서도 손 쓰는 최신 개념이 항상 하나 이상 존재.

- → 자동화가 학습을 죽이지 않는다.

옛 개념 복습 — [테스트 후 결정할 확장]

자동충전된 옛 개념을 영영 안 만지면 후반에 까먹는다(장기 파지 약화).

- 기본값(**A**안, 현재 채택): 순수 자동. 매끄럽고 완주율 높음. 단 장기 기억 약함.
- 확장(**B**안, 보류): 보스전 등 특정 관문에서만 옛 스킬 자동충전을 끄고 수동 소환(복습 시험처럼). 파지 강함.

결정 방식: **A**로 먼저 출시 → 학생 5명 테스트에서 "정말 옛 개념을 까먹는가?" 관찰 → 실제로 까먹으면 그때 **B**를 엮는다. (**A**→**B**는 "보스전에서 플래그 하나 끄기"라 나중에 추가 쉬움) 상상으로 정하지 말고 데이터로 정한다.

5. 탄창 상한 (충전 횟수 확장)

- 스킬당 기본 탄창 상한 = **10**발.
- 숙달할수록 상한이 완만하게 커진다. 천장 있음.

핵심 규칙: "익은 건 넓게, 안 익은 건 빠듯하게"

스킬 상태	탄창 상한	의도
배우는 중 (수동, 최신 스테이지)	빠듯하게 (예: 10발)	탄약이 자주 떨어져 자주 연성 → 자주 학습
숙달·자동충전 (옛 스테이지)	넉넉하게 (예: 15~20발)	마스터한 개념은 쟁여둘 수 있음, 편의 제공

- 확장 폭은 짝끔. 10 → 15 → 20 수준. 두 배 이상 급등 금지.
- 최대 **20**발 근처에서 천장. 그 이상은 "화학 안 해도 되는 게임"이 된다.
 - ⚠ 탄창이 너무 크면 탄약이 안 떨어져 연성을 안 하게 되고, 반복 학습이 무너진다.
 - 탄창 확장은 반복 학습의 적이 될 수 있다 — 그래서 천장을 둔다.

구체 숫자(10/15/20)는 [조정 가능]. 테스트로 튜닝.

6. 7스태이지 성장 곡선

- 다루는 화학은 계속 늘어나지만, 손으로 하는 부담은 늘 일정.
- 배운 건 자동화되어 작업기억에서 빠지고, 그 빈자리에 새 개념이 들어온다. → 교육학의 인지 부하 관리(**cognitive load**) 그 자체.

스테이지	자동충전(옛 개념)	수동 연성(신 개념)	체감
S1	없음	전부 (수소·산소·메테인·물)	가장 힘들
S2	S1 반응	S2 새 반응만	—
...	누적	그 스테이지 최신만	—
S7	S1~S6 전부	S7 최신 몇 개만	체감 가장 쉬움

- 다루는 화학량 ↑ · 손 부담 일정 · 체감 난이도는 하강.
- "점점 쉬워진다"는 실제로는 "숙달이 쌓여 편해진다"이지, 학습이 줄어드는 게 아니다.

7. 확정 요약

- ☒ 스킬 = 소모성 탄약
- ☒ 연성 1회 = 1발 (수동, 매번 원자 직접 세기)
- ☒ 실패 = 투입 원자만 소모, 장전분 보호
- ☒ 원자 무한 공급 (자원 관리 없음)
- ☒ 10회 견습 / 50회 마스터 칭호 (화학자 이름 연결)
- ☒ 마스터 or 다음 스테이지 = 자동충전
- ☒ 최신 스테이지 새 반응은 항상 수동 (자동화가 학습 안 죽이게)
- ☒ 탄창 상한: 익은 건 넓게(~20), 안 익은 건 빠듯하게(10), 천장 있음
- ☒ 7스태이지: 인지 부하 일정, 체감 난이도 하강
- ☒ 옛 개념 복습: A안(순수 자동) 기본, B안(보스전 소환)은 테스트 후 확장

미확정 (다음 단계)

- ☐ 연성 단위: 원자 **vs** 분자 **vs** 2단 구조 ← 시나리오 부피비 학습과 직결, 최우선 결정
- ☐ 칭호/탄창/자동충전 구체 숫자 튜닝 (테스트로)

☐ A/B 복습 방식 최종 결정 (테스트로)